



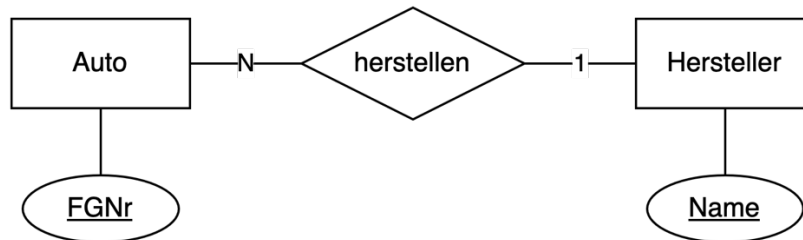
Übungsblatt 4

Gruppenaufgabe 1

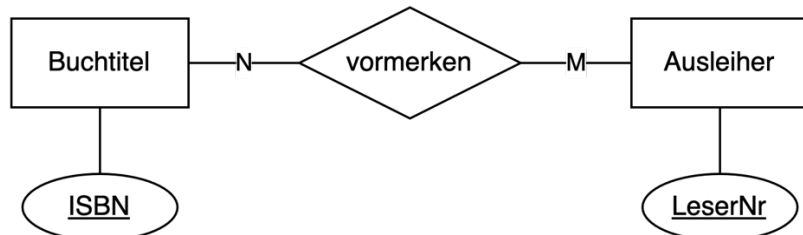
Überführen Sie die untenstehenden ER-Diagramme jeweils zuerst in ein **Relationen Schema** und **verfeinern** Sie dieses anschließend. Achten Sie darauf, Wertebereiche für die Attribute anzugeben und Primärschlüssel durch Unterstreichen zu kennzeichnen.

Wie lautet eine wichtige **Regel** beim Verfeinern des Relationen Schemas?

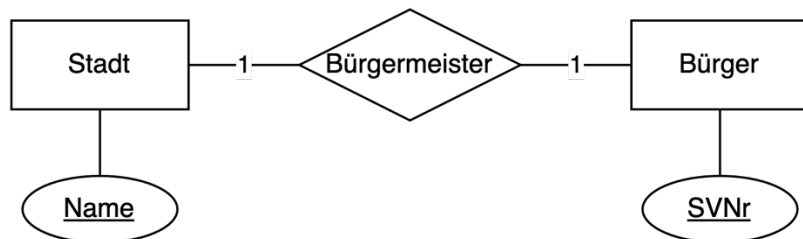
a)



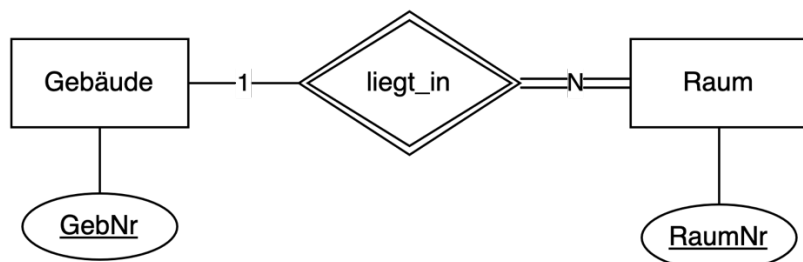
b)



c)



d)



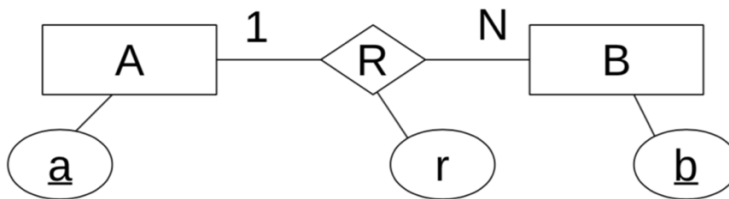


Gruppenaufgabe 2

Altklausur Aufgabe

Überführen Sie das Diagramm zuerst in ein Schema und verfeinern Sie dieses im Nachfolgenden. (Aufgrund der Abstraktion müssen keine Wertebereiche angegeben werden.)

- Relationales Schema
- Verfeinerung

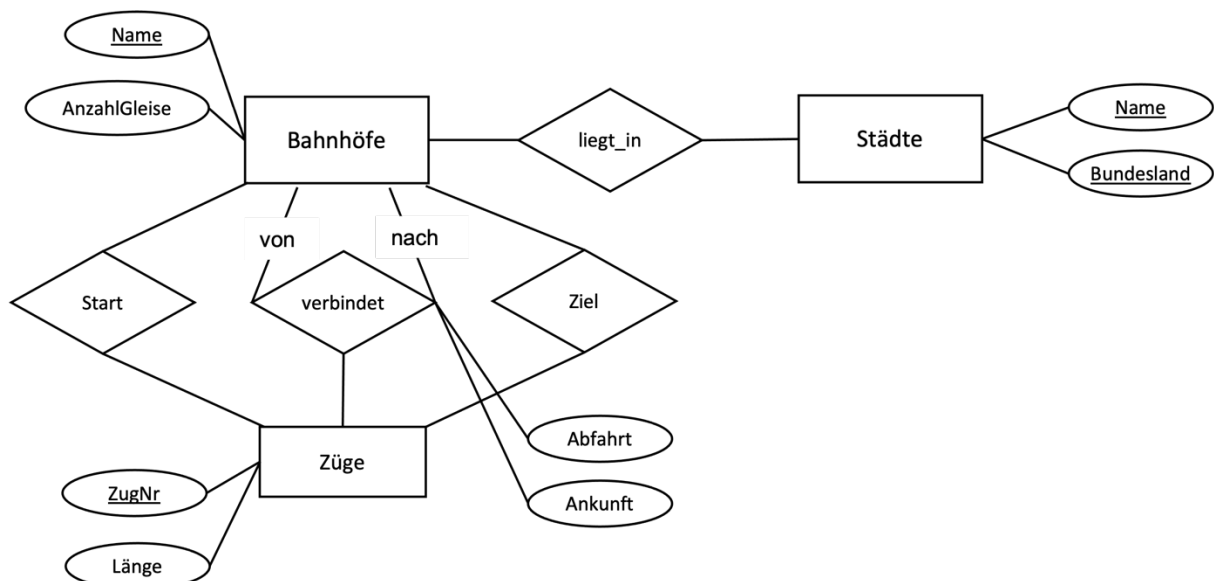


Hausaufgabe 1

Gegeben sei die ER-Modellierung von Zugverbindungen (siehe Abbildung). Beachten Sie: *verbindet* modelliert ein **Teilstück** einer Verbindung, d.h. auf der Strecke München → Hamburg gibt es einen Eintrag für die Teilstrecke von München nach Nürnberg, einen Eintrag für Nürnberg nach Würzburg, einen Eintrag für die Teilstrecke Würzburg nach Göttingen und einen Eintrag von Göttingen nach Hamburg.

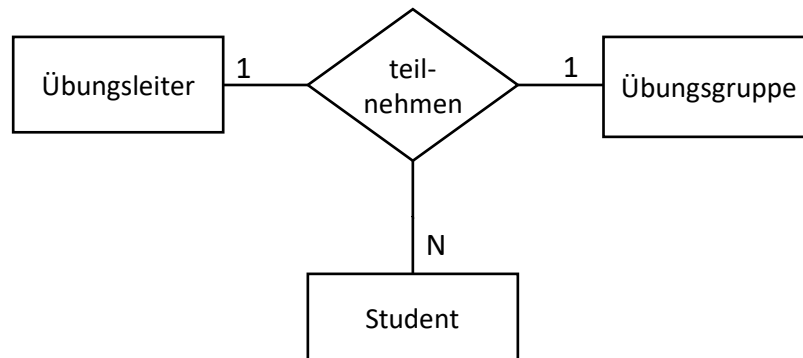
Hinweis: *Start* und *Ziel* beschreiben nur die erste und letzte Haltestelle des Zuges, wohingegen sich *verbindet* auf die Teilstrecken bezieht.

- Fügen Sie bei den Beziehungen Funktionalitätsangaben (1:1, 1:N, N:1, N:M) hinzu.
- Übertragen Sie das ER-Modell in ein relationales Schema.
- Verfeinern Sie das relationale Schema soweit möglich durch Eliminierung von Relationen.





Hausaufgabe 2



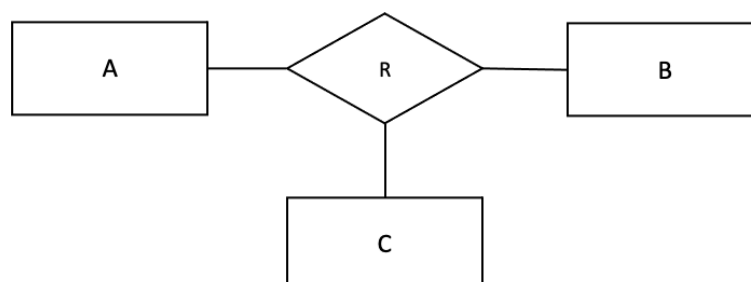
Ignorieren Sie die **Funktionalitätsangaben** $1:1:N$ und beantworten Sie:

- Wie viele partielle Funktionen der Form $A \times B \rightarrow C$ können in einer ternären Beziehung maximal auftreten? (Ignorieren Sie beim Zählen die Reihenfolge auf der linken Seite der Abbildung.)
- Nennen Sie alle möglichen partiellen Funktionen in der hier gezeigten Beziehung „Übung“.
- Nennen Sie für jede partielle Funktion in Textform, welche Einschränkung/Bedingung diese darstellt, falls sie gilt.

Unter **Berücksichtigung** der **Funktionalitätsangaben** $1:1:N$:

- Welche partiellen Funktionen gelten hier?

Hausaufgabe 3



Angenommen, lediglich die partielle Funktion $A \times C \rightarrow B$ gilt. Beschriften Sie die Abbildung mit den passenden Funktionalitätsangaben.

Beantworten Sie nun die Frage, wie Funktionalitätsangaben aus partiellen Funktionen und umgekehrt ermittelt werden können.